Universidad Adolfo Ibáñez
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Gestión de Operaciones

Proyecto Integrador Ventisur

Informe técnico

Planificación agregada, requerimientos de materiales e inventarios determinísticos

Integrantes

Cristóbal De Vidts
Constanza Catalán
Bellonce Bulnes
Matias Rojas Rodriguez

8 de noviembre de 2026

Respaldo reproducible. Todo resultado de este informe se regenera con `python proyecto/01_codigo/run_all.py` (PuLP 2.9 + CBC; SciPy para verificación). La planilla `02_resultados/Resultados_Ventisur.xlsx` recalcula con fórmulas propias balances, capacidades, costos, EOQ y uso de recursos a partir de las decisiones; los modelos exportados están en `02_resultados/modelos_lp/` (Modelos A–D de la Parte I en formato `.lp`; el EOQ multiproducto, no lineal, se documenta en `ModeloE_Sol9_EOQ_multiproducto.txt` y se resuelve en `parte3_inventarios.py`). Costos en pesos chilenos; MM$ = millones.

Parte I — Planificación agregada

Solicitud 1. Políticas simples

Tabla 1. Políticas simples: regla, recursos utilizados y costo anual.

	Política 1: tasa constante	Política 2: dotación constante + HE	Política 3: persecución (solo regular)
Regla	20 trab., 10.000 u/mes regulares	20 trab., producir d_t (regular, luego HE), $I_t = 1.000$	$W_t = \lceil (d_t + I_t^{obj} - I_{t-1})/500 \rceil$, $I_t = 0$ salvo feb. (1.000)
Mecanismo de ajuste	Inventario	Horas extra (y capacidad ociosa)	Contratación/despido
Dotación	20 fija	20 fija	17–25 (9 contrat., 6 desp.)
Uso de HE (u)	0	6.000 (nov–feb)	0
Inventario máx. / acum. (u / u-mes)	7.000 / 52.000	1.000 / 12.000	1.000 / 1.000
Costo laboral (MM$)	288,0	288,0	288,0
Costo contrat. + despido (MM$)	0	0	22,5 + 18,0
Costo HE (MM$)	0	15,0	0
Costo inventario (MM$)	52,0	12,0	1,0
Costo total (MM$)	**340,0**	**315,0**	**329,5**

Tabla 2. Plan mensual de las políticas simples (unidades y trabajadores).

Mes	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
d_t	9.500	9.000	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000	11.500	12.500	11.500	10.500
P1: I_t (W=20, R=10.000)	1.500	2.500	4.000	5.500	6.500	7.000	7.000	7.000	5.500	3.000	1.500	1.000
P2: R_t (W=20, I_t=1.000)	9.500	9.000	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P2: O_t	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	2.500	1.500	500
P3: W_t (H_t/F_t)	17 (−3)	18 (+1)	17 (−1)	17	18 (+1)	19 (+1)	20 (+1)	20	23 (+3)	25 (+2)	23 (−2)	23
P3: R_t (I_t=0 salvo feb.)	8.500	9.000	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000	11.500	12.500	11.500	11.500

Las tres políticas son factibles: respetan bodega ($\leq$7.500), dotación 15–25, ±3 trabajadores/mes, $I_0 = I_{12} = 1.000$ y cero pendientes (validado en código y en la celda *Chequeos* —fila 18— de cada hoja de plan del Excel, todas en OK). En P3 la dotación entera cubre exactamente la demanda neta cada mes (marzo usa el inventario inicial: 9.500−1.000 = 8.500 = 17×500) y las cotas de ±3 se alcanzan justo en marzo (−3) y noviembre (+3), y el máximo de 25 en diciembre, sin impedir seguir la demanda (la regla es miope: con otros datos habría que contratar antes).

Comparación. Las tres pagan la misma masa laboral (288 MM$ = 240 trabajador-mes; en P3 los 240 trabajador-mes se redistribuyen en el año), por lo que la diferencia está *solo* en el mecanismo de ajuste. **P1** (estrategia de nivelación) es la más simple y estable para proveedores y personal, pero acumula hasta 7.000 u en bodega (93 % de su capacidad) y el stock que se acumula de marzo a agosto para cubrir noviembre–febrero paga $1.000 por unidad y mes: es la más cara. **P2** (mixta) mantiene la dotación y absorbe el peak con HE a $2.500/u; es la mejor de las simples porque una HE ($2.500) equivale a 2,5 meses de mantención, mientras que P1 guarda las ~6.000 u del peak en promedio 6,7 meses (40.000 u-mes extra ⇒ $6.667/u), pero deja 6.000 u de capacidad regular ociosa en marzo–agosto y usa en diciembre el 83 % de la capacidad de HE (2.500/3.000). **P3** (persecución) casi elimina el inventario y no usa HE, pero sus 9 contrataciones y 6 despidos (40,5 MM$) cuestan más que lo que ahorra frente a P2 (11 MM$ de inventario + 15 MM$ de HE), además de generar inestabilidad laboral (rotación de 15 movimientos) y costos de aprendizaje de los nuevos trabajadores. *Anticipación:* P2 supera a P1 mientras la HE cueste < $6.667/u (40.000 u-mes extra de P1 ÷ 6.000 u) y a P3 mientras cueste < $4.917/u (29,5 MM$ ÷ 6.000 u); P1 superaría a P2 solo si mantener costara < $375/u-mes (40.000·h < 15 MM$).

Solicitud 2. Modelo A: formulación

Índices y conjuntos. $t = 1, \ldots, 12$ (marzo…febrero). **Parámetros:** d_t demanda; $W_0 = 20$; $I_0 = 1.000$; $B_0 = 0$; $a = 500$, $e = 150$ (u/trab-mes regular y HE); $c^W = 1{,}2$ MM, $c^H = 2{,}5$ MM, $c^F = 3$ MM, $c^O = 2.500$, $h = 1.000$, $b = 750$; $\bar{I} = 7.500$; $\underline{W} = 15$, $\overline{W} = 25$; $\overline{H} = \overline{F} = 3$; $I^{fin} = 1.000$.

Variables. $W_t \in \mathbb{Z}_+$ trabajadores disponibles en t; $H_t, F_t \in \mathbb{Z}_+$ contratados/despedidos al inicio de t; $R_t \geq 0$ unidades en tiempo regular; $O_t \geq 0$ unidades en HE; $I_t \geq 0$ inventario al cierre; $B_t \geq 0$ pedidos pendientes (demanda aceptada no entregada) al cierre. Las variables de personas son enteras (no se contrata una fracción); la producción se trata como continua (volúmenes de miles de unidades).

$$\min Z = \sum_{t=1}^{12} \left(c^W W_t + c^H H_t + c^F F_t + c^O O_t + h\, I_t + b\, B_t \right)$$

sujeto a, $\forall t$:

Tabla 3. Modelo A: restricciones y su propósito.

Restricción	Propósito en Ventisur
$W_t = W_{t-1} + H_t - F_t$	Evolución de la dotación (conecta los meses)
$R_t \le a\, W_t$; $O_t \le e\, W_t$	Capacidad regular y de HE dependen de la dotación; capacidades independientes
$I_{t-1} - B_{t-1} + R_t + O_t - d_t = I_t - B_t$	Balance de inventario neto: lo disponible menos la demanda queda en bodega o como pendiente
$I_t \le 7.500$	Capacidad de bodega de producto terminado
$15 \le W_t \le 25$; $H_t \le 3$; $F_t \le 3$	Políticas de dotación y de movimientos de personal
$I_{12} \ge 1.000$; $B_{12} = 0$; W_0, I_0, B_0 dados	Condiciones de borde: el horizonte no "consume" el inventario de seguridad ni traspasa deuda con clientes

Función objetivo. Incluye todos los costos que *cambian* entre planes. El costo laboral se paga por trabajador disponible aunque no produzca, por eso multiplica W_t y no R_t: la producción regular no tiene costo variable propio. No es necesario imponer que la HE se use solo tras agotar la regular: como la regular ya está pagada y la HE cuesta \$2.500/u, el modelo nunca prefiere HE si hay capacidad regular útil.

Solicitud 2. Modelo A: solución e interpretación — Z = 300,75 MM$

Tabla 4. Modelo A: plan óptimo mes a mes (trabajadores y unidades).

Mes	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
W_t (desp.)	18 (−2)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
R_t	8.500	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
O_t	0	0	0	0	0	0	1.000	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
I_t / B_t	0	0	0	500	500	0	0	200	400	0 / **400**	0 / **200**	1.000

Costos: laboral 259,2; despido 6,0; HE 32,5 (13.000 u); inventario 2,6; pendientes 0,45 MM$. El modelo **despide 2 trabajadores en marzo y mantiene 18 todo el año**: conservar un trabajador cuesta 14,4 MM$/año (11,4 netos del despido evitado), pero su capacidad solo hace falta de septiembre a febrero; cubrir esas ~3.000 u con HE cuesta ≈7,5 MM$. Conservarlo solo convendría si se usara ≥ 9,1 meses al año (11,4 MM$ netos ÷ 1,25 MM$ de HE evitada por mes de uso = 500 u × \$2.500); aquí hacen falta unos 6 (sep–feb). Luego combina tres mecanismos que las políticas simples usaban por separado: (i) **HE** desde septiembre, saturada (2.700 = 150×18) de noviembre a febrero; (ii) **inventario anticipado corto** (junio–julio para agosto, octubre–noviembre para el peak), porque mantener 1–2 meses (\$1.000–2.000) es más barato que una HE (\$2.500), pero 3 o más meses no lo es; por eso hay capacidad regular ociosa en marzo y mayo (1.000 u) aunque luego se pague HE; (iii) **pedidos pendientes** en diciembre–enero, ya que postergar una unidad un mes (\$750) es más barato que fabricarla antes y guardarla (\$1.000/mes). Mejora 14,25 MM$ (−4,5 %) sobre P2, 28,75 MM$ sobre P3 y 39,25 MM$ sobre P1. *Descomposición:* frente a P2 ahorra 28,8 MM$ de mano de obra (2 trabajadores × 12 meses; P2 los usaba solo de septiembre a febrero y dejaba 6.000 u ociosas en marzo–agosto) y 9,4 de inventario, y paga 6,0 de despidos, 17,5 de HE adicional (7.000 u) y 0,45 de atrasos; frente a P1 evita 49,4 de inventario y 28,8 de mano de obra a costa de 32,5 de HE, 6,0 de despidos y 0,45 de atrasos; frente a P3 ahorra 28,8 de mano de obra y 34,5 de contratación y despido (evita 13 de sus 15 movimientos) a costa de 32,5 de HE, 1,6 de inventario y 0,45 de atrasos.

Comportamientos contraintuitivos. Despedir en marzo para luego operar con HE al 100 % en el peak; dejar capacidad regular ociosa mientras se pagan HE meses después; y aceptar atrasos con clientes aun teniendo inventario dos meses antes. Todo se explica porque $b < h$: atrasar es más barato que adelantar. La relajación lineal (personas continuas) vale 300,68 MM$: la integralidad cuesta solo 0,07 MM$. El óptimo es único: al exigir $Z \le Z^* + 10$ \$ y minimizar/maximizar cada variable no queda holgura en W, R, O, I, B (función `unicidad_optimo`, también para B y C); el modelo exige $I_{12} \ge 1.000$, que en el óptimo se cumple con igualdad.

Solicitud 3. Modelo B: multa contractual — Z = 300,94 MM$

Se agrega $y_t \in \{0, 1\}$ (=1 si en el mes t se paga la multa) y:

$$B_t \le 0{,}01\, d_t + M_t\, y_t \quad \forall t, \qquad Z_B = Z_A + \sum_t 3.000.000\, y_t.$$

Si $B_t > 0{,}01 d_t$ la restricción obliga $y_t = 1$; si $B_t \le 0{,}01 d_t$ el modelo elige $y_t = 0$ porque la multa es costosa (no hace falta forzar el caso contrario). **Constante:** M_t debe ser una cota de $B_t - 0{,}01 d_t$ que no elimine soluciones factibles; usamos $M_t = \sum_{k \le t} d_k - I_0 - 0{,}01 d_t$ (peor caso: no producir nada hasta t, ignorando las condiciones finales; p. ej. $M_{dic} = 96.875$; vale para planes sin I_t y B_t positivos a la vez, lo que siempre ocurre en el óptimo). Es una cota válida y simple, **no la más ajustada**: con $B_{12} = 0$, $I_{12} \ge 1.000$ y la capacidad máxima mensual bastaría $M_{dic} = 9.375$ sin cambiar el óptimo (300.943.750; `big_m_ajustada`),

y y_{12} es innecesaria porque $B_{12} = 0$. Un M demasiado chico cortaría planes válidos; uno exageradamente grande debilita la relajación lineal y la estabilidad numérica.

Resultado. Ninguna multa se activa: el modelo recorta los pendientes de diciembre de 400 a **125 u (exactamente el 1 % de 12.500)** y elimina los de enero, compensando con más HE en octubre (1.475) e inventario en octubre–noviembre (475 y 675 u). La dotación (18) no cambia. Pagar una multa ($3 MM) nunca conviene: eliminar 400 u de atraso cuesta como máximo unos cientos de miles de pesos. Costo adicional: **+0,19 MM$** frente a A.

Solicitud 4. Modelo C: cero pendientes — Z = 301,10 MM$

Al Modelo A se agrega $B_t = 0 \ \forall t$ (equivale a eliminar B_t del balance y de la FO). La solución mantiene 18 trabajadores, las mismas 13.000 u de HE y adelanta producción: HE en octubre sube a 1.600 y el inventario de octubre–noviembre a 600 y 800 u para cubrir diciembre, donde la capacidad (9.000 + 2.700 = 11.700) es menor a la demanda (12.500).

Tabla 5. Modelos A, B y C: costo, uso de recursos y nivel de servicio.

Indicador	A (Sol. 2)	B (Sol. 3)	C (Sol. 4)
Costo total (MM$)	300,75	300,94	301,10
Dotación / despidos	18 / 2	18 / 2	18 / 2
Producción regular / total (u)	107.000 / 120.000	idem	idem
HE total (u) / inventario acumulado (u-mes)	13.000 / 2.600	13.000 / 3.150	13.000 / 3.400
HE octubre / ene–feb (u)	1.200 / 5.400	1.475 / 5.125	1.600 / 5.000
Inventario oct / nov (u)	200 / 400	475 / 675	600 / 800
Pendientes (u-mes) / máximo mensual	600 / 400 (3,2 % dic.)	125 / 125 (1 %)	0 / 0
Demanda atendida a tiempo (anual)	99,5 %	99,9 %	100 %
Costo de elevar el servicio vs A	—	**+193.750**	**+350.000 (0,12 %)**

Lo que se compra con 350 mil pesos es cambiar 600 u-mes de atraso por 800 u-mes adicionales de inventario: la producción total no cambia (120.000 u), y el servicio se compra moviendo HE de enero–febrero a octubre (+400 u en C) y guardando 400 u más en octubre–noviembre. Como el sistema ya trabaja al máximo de HE en el peak, la palanca más barata para eliminar los atrasos es anticipar inventario (+0,35 MM$ sobre A); mantener 19 trabajadores cuesta +1,4 MM$ sobre C (hoja *Sensibilidad_P1*). **Diferencia conceptual:** A penaliza el atraso de forma lineal y blanda ($750/u-mes); B agrega un costo fijo al superar el umbral (no convexo: exige la binaria); C lo prohíbe con una restricción dura. Bajo el contrato de la Sol. 3 el plan A costaría 306,75 MM$ (dos multas: 300,75 + 6,0); B lo baja a 300,94, pero deja 125 u = exactamente el 1 % de diciembre, sin margen ante errores de pronóstico (una unidad más gatilla $3 MM); pasar a C cuesta solo 0,156 MM$ más.

Solicitud 5. Multa + cero pendientes y recomendación (Modelo D en los archivos) — Z = 301,10 MM$

Al Modelo B se agrega $B_t = 0$. Entonces $B_t = 0 \leq 0{,}01 d_t$ se cumple siempre con $y_t = 0$, la multa nunca se activa y el modelo **coincide con C** (mismo plan, 301,10 MM$): con servicio completo, la cláusula contractual deja de ser una restricción relevante.

> **Recomendación.** Adoptar el plan de cero pendientes (Sol. 5): (1) cuesta solo 0,35 MM$ (0,12 %) más que el óptimo con atrasos y elimina el riesgo contractual y reputacional con los clientes principales (el plan A habría gatillado multas en diciembre y enero: 400 > 125 y 200 > 115); (2) es 13,9 MM$ (4,4 %) más barato que la mejor política simple (P2), a cambio de un ajuste de personal (−2; P2 no hace ninguno) y del doble de HE (13.000 u = 10,8 % de la producción frente a 6.000 u = 5,0 % en P2); (3) es **estable** en dotación y producción regular (un solo ajuste de −2 en marzo; 9.000 u/mes, 8.500 en marzo y mayo), aunque solo P1 tiene producción totalmente plana; (4) usa poco inventario (máx. 1.000 u, 13 % de la bodega). *Trade-off principal:* la HE queda al 100 % de su capacidad en noviembre y diciembre (93 % en enero y febrero), sin holgura ante un pronóstico que se quede corto. Lo cuantificamos (hoja *Sensibilidad_P1*, columnas de HE mensual y holgura): mantener **19 trabajadores** (despedir 1) cuesta 302,5 MM$ (+1,4 MM$, +0,46 %) y reduce la HE a 9.500 u, dejando 700–850 u/mes de holgura de HE en noviembre, enero y febrero (capacidad 19×150 = 2.850 u; diciembre sigue al 100 %); limitar la HE al 80 % cuesta 303,1 MM$; no despedir (20) cuesta 306,5 MM$. Sugerimos el plan de 18 trabajadores como base y la variante de 19 como seguro si la Gerencia percibe alta incertidumbre en la demanda de fin de año. *Supuestos:* demanda determinística, unidad agregada homogénea, productividad constante; si la HE se encarece 20 % el óptimo pasa a 18→19 trabajadores en septiembre (307,1 MM$).

Parte II — De la producción a los requerimientos de materiales

Solicitud 6

Con la tasa oficial de 10.000 u/mes y la mezcla 50–30–20: Estándar 5.000 u/mes (60.000/año), Plus 3.000 (36.000), Premium 2.000 (24.000). Aplicando la lista de materiales, $r_j = \sum_m u_{jm} P_m$:

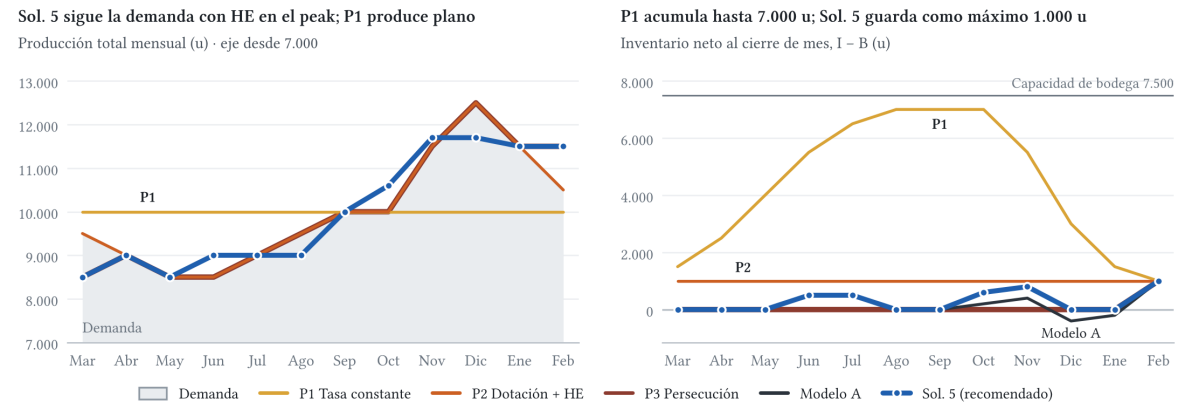


Figura 1. Izq.: producción total de P1–P3 y del óptimo Sol. 5 contra la demanda (área gris; eje desde 7.000). Der.: inventario neto (I–B) de P1–P3, del Modelo A y del óptimo Sol. 5; A produce 400 u menos que Sol. 5 en octubre y 200 u más en enero y febrero.

Tabla 6. Requerimientos de componentes con 10.000 u/mes y mezcla 50–30–20 (u).

Componente	Usado por	Mensual	Anual
Motor estándar	Estándar + Plus	5.000 + 3.000 = 8.000	96.000
Motor premium	Premium	2.000	24.000
Conjunto hélice–rejilla	los tres	10.000	120.000
Módulo electrónico	Plus + Premium	3.000 + 2.000 = 5.000	60.000
Control remoto	Premium	2.000	24.000

Coinciden con los valores oficiales (la lista de materiales es parcial: se omiten el pedestal y otros elementos comunes). Estas cifras son **tasas de consumo**, no tamaños de pedido ni calendario de compras: dicen *cuánto se consume por mes*, mientras que *cuánto y cuándo pedir* lo decide la Parte III. Pueden tratarse como constantes porque (i) la Gerencia fijó una tasa de producción agregada estable (10.000/mes, la lógica de la Política 1), (ii) la mezcla se supone fija, (iii) la lista de materiales es fija y (iv) la producción se reparte de forma pareja en los días operativos. Además, se apoya en supuestos de la planificación agregada: unidad agregada homogénea (una unidad de cualquier modelo usa la misma capacidad), demanda determinística y una mezcla que no cambia entre meses. **Conexión con la Parte I:** toda política con $I_0 = I_{12} = 1.000$ y $B = 0$ produce 120.000 u/año, así que los D_i oficiales valen para cualquier plan y solo cambia el patrón intra-anual: el plan de costo mínimo hace variar la producción entre 8.500 y 11.700 u/mes; si se usara ese plan, el consumo de componentes no sería constante y el EOQ clásico sería solo una aproximación. La Gerencia acepta la tasa estable a cambio de coordinación simple con proveedores, que es precisamente la ventaja de la Política 1.

Parte III — Inventarios determinísticos

Solicitudes 7 y 8. EOQ individuales y factibilidad conjunta

$h_i = 0{,}25c_i$; $Q_i^* = \sqrt{2D_iS_i/h_i}$; $N_i = D_i/Q_i^*$; $T_i = Q_i^*/d_i$ (días); $d_i = D_i/240$; $ROP_i = d_iL_i$ (L_i en días operativos, la misma base que d_i); costo relevante $= D_iS_i/Q_i + h_iQ_i/2$.

Tabla 7. EOQ individual por componente y recursos que exigen los lotes completos.

Componente	h_i	Q_i^*	N_i	T_i (días)	d_i (u/día)	L_i	ROP	Costo relevante	v_iQ_i (m^3)	c_iQ_i (MM$)
Motor estándar	3.000	3.394	28,3	8,5	400	6	2.400	10.182.338	13,58	40,73
Motor premium	5.000	1.453	16,5	14,5	100	10	1.000	7.266.361	7,27	29,07
Hélice–rejilla	1.125	5.657	21,2	11,3	500	8	4.000	6.363.961	84,85	25,46
Módulo electrónico	2.000	3.464	17,3	13,9	250	10	2.500	6.928.203	5,20	27,71
Control remoto	1.375	2.211	10,9	22,1	100	12	1.200	3.039.737	2,21	12,16
Total			94,2					**33.780.600**	**113,10**	**135,12**

Política. Q^* responde *cuánto* pedir: equilibra el costo de ordenar (baja con lotes grandes) y el de mantener (sube con lotes grandes); en el óptimo ambos son iguales (16,89 + 16,89 = 33,78 MM$/año). El ROP responde *cuándo*: al llegar el inventario a d_iL_i se emite la orden y, con demanda y plazo conocidos, el lote llega justo cuando el stock se agota (sin stock de seguridad). Ej.: "pedir 3.394 motores estándar cuando queden 2.400 (6 días de consumo), unas 28 veces al año, cada 8,5 días operativos". Como $L_i < T_i$ en todos los casos, nunca hay más de un pedido en tránsito y el ROP sobre inventario físico coincide con el de la posición de inventario; el plazo de entrega solo mueve el *cuándo*, no el *cuánto*. **Supuestos** del EOQ y su relación con la Parte II: la tasa estable de 10.000 u/mes da una demanda anual D_i constante; la mezcla y la lista de materiales fijas hacen que el

consumo sea uniforme día a día; y el plazo conocido hace que el ROP sea determinístico. Además: plazo constante, reposición instantánea del lote completo, sin quiebres, sin descuentos por cantidad y costos S, h constantes.

Factibilidad conjunta. Si todos los lotes estuvieran completos a la vez (criterio de Sesión 4, conservador), los EOQ requieren **113,10 m³ > 90** (exceso 23,1 m³; la hélice–rejilla sola usa 84,85 m³, el 94 % del espacio) y **135,12 MM$ > 110 MM$** (exceso 25,1 MM$; los motores usan 69,8 MM$). **Ambas restricciones se violan**: cada EOQ es óptimo mirando solo su propio trade-off y "ignora" que compite con los demás por la bodega y el capital; la suma de óptimos individuales no tiene por qué caber en recursos compartidos (y achicar todos los lotes por igual tampoco sería óptimo: ver Sol. 9).

Solicitud 9. EOQ multiproducto restringido

Variables: $Q_i > 0$, tamaño de lote del componente i. Las restricciones reservan espacio y capital para **lotes completos** (v_iQ_i, c_iQ_i), como pide "valor total de los lotes" y como en Sesión 4; si se midieran sobre el inventario promedio ($Q_i/2$), los EOQ usarían 56,6 m³ y 67,6 MM$ y serían factibles. **Modelo (no lineal, convexo, por lo que KKT entrega el óptimo global):**

$$\text{mín} \sum_i \left(\frac{D_i S_i}{Q_i} + \frac{h_i Q_i}{2} \right) \quad \text{s.a.} \quad \sum_i v_i Q_i \le 90 \;\; (\mu), \qquad \sum_i c_i Q_i \le 110.000.000 \;\; (\lambda), \qquad Q_i > 0.$$

La función objetivo suma, por componente, el costo anual de ordenar ($N_i = D_i/Q_i$ pedidos por S_i) y el de mantener (inventario promedio $Q_i/2$ por h_i). La primera restricción exige que, si los cinco lotes llegan a la vez, quepan en los 90 m³; la segunda, que el valor de esos lotes no supere 110 MM$. Por KKT, $Q_i = \sqrt{2D_iS_i/(h_i + 2\mu v_i + 2\lambda c_i)}$ con $\mu, \lambda \ge 0$ y holgura complementaria: cada recurso escaso actúa como un "costo de mantener adicional" proporcional a lo que el componente consume de él (el factor 2 aparece porque la mantención se cobra sobre $Q_i/2$ y los recursos sobre Q_i completo). Se resolvió por bisección sobre (μ, λ) y se verificó con SLSQP (mismo óptimo). **El costo de compra $\sum_i D_i c_i$ (2.784 MM$/año) no depende de Q_i**: se compra la misma cantidad anual con cualquier tamaño de lote, así que es una constante que no cambia el óptimo; solo importaría con descuentos por cantidad. El precio sí entra en la restricción de capital y en h_i.

Tabla 8. EOQ multiproducto con espacio (90 m³) y capital (110 MM$) restringidos.

Componente	Q_i	vs EOQ	N_i	T_i (días)	ROP	Costo relevante
Motor estándar	2.781	−18,1 %	34,5	6,95	2.400	10.385.094
Motor premium	1.192	−18,0 %	20,1	11,9	1.000	7.409.393
Hélice–rejilla	4.456	−21,2 %	26,9	8,9	4.000	6.546.129
Módulo electrónico	2.844	−17,9 %	21,1	11,4	2.500	7.063.396
Control remoto	1.815	−17,9 %	13,2	18,2	1.200	3.099.005
Total			**115,9**			**34.503.017**

Ambas restricciones quedan **activas** (90,0 m³ y 110,0 MM$ exactos), con $\mu = 5.098$ $/m³-año y $\lambda = 0{,}0595$ $/$-año. Todos los lotes se achican y se pide más seguido (94 → 116 pedidos/año): el costo de ordenar sube de 16,89 a 20,75 MM$ (+3,86) y el de mantener baja de 16,89 a 13,75 MM$ (−3,14), de modo que el costo relevante aumenta 0,72 MM$/año (+2,1 %) respecto del EOQ (infactible); con el capital activo, mantener vale exactamente 0,25·110/2 = 13,75 MM$ (porque $h_i = 0{,}25c_i$). La hélice–rejilla, gran consumidora de espacio, se reduce más (−21 %); los demás ≈ −18 % por el capital. Ni siquiera achicar todos los EOQ por igual (factor 0,796, −20,4 %), que cumple 90 m³ y usa 107,5 MM$, es óptimo: cuesta 34,67 MM$, 163 mil $/año (+0,47 %) más que este óptimo, porque el espacio y el capital pesan distinto en cada componente (costo de mantener efectivo $h_i + 2\mu v_i + 2\lambda c_i$). Una restricción **activa** cumple $g(Q^*) = 0$ y, por holgura complementaria, solo ella puede tener multiplicador positivo: si $\mu > 0$, relajarla ahorra (localmente) μ por unidad; si queda holgura (el espacio en el escenario a: 92,07 < 99) su multiplicador es 0. Activa no implica valiosa. El ROP no cambia (d_iL_i), pero ahora T_i queda muy cerca de L_i (hélice–rejilla 8,9 vs 8 días; 8,5 vs 8 con +10 % de presupuesto): si los lotes se achicaran más, habría pedidos en tránsito y el ROP debería aplicarse sobre la posición de inventario.

Solicitud 10. Sensibilidad y recomendación

Tabla 9. Sensibilidad del EOQ multiproducto a +10 % de espacio o de presupuesto.

Escenario	Espacio usado	Capital usado	¿Activas?	μ	λ	Costo relevante	Pedidos/año	Ahorro vs base
Base (90 m³; 110 MM$)	90,0	110,0	ambas	5.098	0,0595	34.503.017	115,9	—
a) +10 % espacio (99 m³)	92,1 (holgura 6,9)	110,0	solo capital	0	0,0636	34.497.798	115,7	**5.219**
b) +10 % presupuesto (121 MM$)	90,0	121,0	ambas	24.785	0,0135	34.116.426	106,8	**386.591**

a) Con más bodega, el capital se vuelve el único límite: con solo la restricción de capital todos los lotes se escalan igual (−18,6 % vs EOQ, porque la tasa de mantención es común) y ocupan 92,07 m³, así que de los 9 m³ extra solo se aprovechan 2,07 y el resto queda ocioso. Los lotes casi no cambian (hélice +3,4 %, el resto entre −0,6 y −0,9 %; 115,9 → 115,7 pedidos/año): la operación no mejora. **b)** Con más presupuesto todos los lotes crecen (+12,6 % a +13,9 %), excepto la hélice (−4,5 %), que cede espacio a los

demás porque la bodega sigue llena, y se eliminan 9 pedidos/año (−7,9 %) a costa de 5,5 MM$ más de inventario promedio; μ sube (el espacio se vuelve más valioso) y λ cae (rendimientos decrecientes).

> **Recomendación:** si hay que elegir, **ampliar el presupuesto** genera 74 veces más valor que ampliar el espacio. Que ambas restricciones estén activas no implica que relajarlas valga lo mismo: el multiplicador es un valor marginal *local* (estimaría 5.098×9 = 45.881, nueve veces el ahorro real, y 0,0595×11 MM = 654.421, 1,7 veces el real; aun así ya anticipa una ventaja de 14 a 1 para el presupuesto) y cambia al relajar, porque al aumentar el espacio el capital pasa a limitar casi de inmediato, mientras que el capital extra se aprovecha completo. Un recurso puede ser "activo" y aun así tener poco valor económico si otro recurso está a punto de limitar. Además, μ y λ son pendientes locales en el punto base, no precios constantes: caen al relajar y se anulan en un umbral. El espacio deja de valer desde 92,07 m^3 ($\mu = 0$), así que 5.219 $/año es el techo de cualquier ampliación de bodega (≈2.500 $/m^3 de valor medio frente a 5.098 marginal); el capital sigue valiendo hasta ≈125,1 MM$ (techo 413.790 $/año con el espacio en 90 m^3) y el +10 % ya captura el 93 % (386.591/413.790).

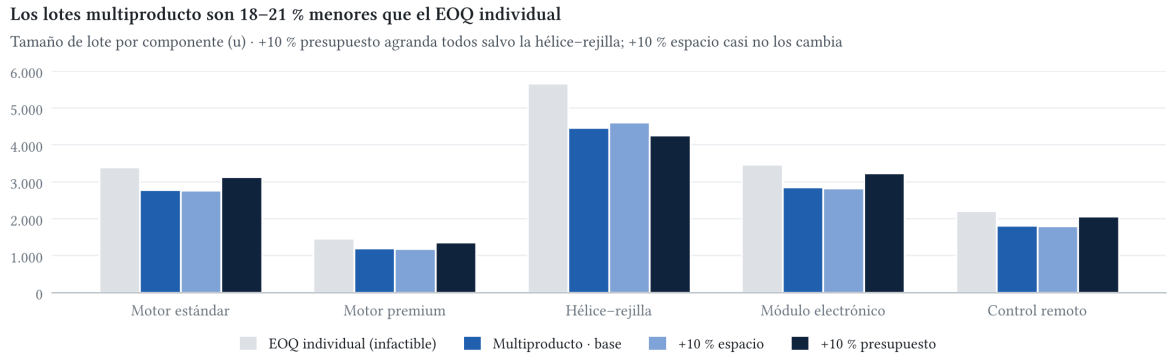


Figura 2. Tamaños de lote por componente: EOQ individual (infactible) y EOQ multiproducto en el escenario base, con +10 % de espacio y con +10 % de presupuesto.

Recomendación final integrada

1. **Planificación agregada:** operar con **18 trabajadores** (ajuste único de −2 en marzo), producción regular nivelada de ~9.000 u/mes y HE de septiembre a febrero, **sin pedidos pendientes** (Sol. 5: 301,1 MM$). Costo 4,4 % menor que la mejor regla simple, servicio completo y bajo inventario; el riesgo es la HE saturada en el peak, que se mitiga en parte con 19 trabajadores por 1,4 MM$ adicionales. El costo de pasar a servicio completo (0,35 MM$) es muy bajo frente a una sola multa (3 MM$).
2. **Coherencia entre decisiones:** el abastecimiento se planifica con la tasa estable de 10.000 u/mes (instrucción de la Gerencia) y los D_i no cambian con el plan agregado. Pero el plan agregado óptimo no es plano: en nov–dic produce 11.700 u/mes (+17 %), el consumo diario sube a 468 / 117 / 585 / 292,5 / 117 u y los ROP deberían subir a 2.808 / 1.170 / 4.680 / 2.925 / 1.404 (desde 2.400 / 1.000 / 4.000 / 2.500 / 1.200); además, con los lotes del multiproducto $T < L$ en motor estándar (5,9 vs 6 días), hélice (7,6 vs 8) y módulo (9,7 vs 10), así que el ROP debe aplicarse sobre la posición de inventario. Con los ROP actuales la hélice quedaría corta ≈680 u durante su plazo.
3. **Inventarios:** implementar los lotes del EOQ multiproducto (2.781 / 1.192 / 4.456 / 2.844 / 1.815; redondeados: con la hélice en 4.455 se respeta estrictamente el tope, 89,99 m^3 y 109,99 MM$) con los ROP de la tabla, no los EOQ individuales, que no caben ni en la bodega ni en el presupuesto. El sobrecosto por las restricciones (0,72 MM$/año; lotes 18–21 % menores ⇒ ≈22 pedidos más al año, 94 → 116) es pequeño frente al costo de compra (2.784 MM$/año).
4. **Inversión:** priorizar **más presupuesto para lotes** sobre más bodega (ahorro 386.591 vs 5.219 $/año). Los 386.591 $/año equivalen a una rentabilidad *media* de 3,5 % anual sobre los 11 MM$ (la marginal parte en 5,95 % y cae a 1,35 %). Como h_i ya incluye el costo de capital, ese 3,5 % es un beneficio neto adicional: conviene ampliar si el tope de 110 MM$ responde a una restricción de caja que puede levantarse sin otros costos.

Limitaciones: demanda y plazos determinísticos (sin stock de seguridad, por indicación del curso), unidad agregada homogénea y lotes con reserva de espacio para todos los lotes completos al mismo tiempo (si se escalonan las llegadas, el espacio efectivo requerido es menor).